

Nature de $(U_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$: $\forall n \in \mathbb{N}^*$ $U_n \geq \begin{cases} \ln n & \text{si } n=0 \\ \ln(\ln(2 + \dots + (\ln(n-1) + \ln n) \dots)) & \text{sinon} \end{cases}$

Approche 1: Soit $\ln \nearrow^*$ et $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $\ln x = \ln 10 \times \log x > \log x$

Ainsi $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $U_n > \ln(\ln(2 + \dots + (\ln(n-1) + \ln n) \dots))$ (pour $n \geq 2$)

$$\begin{aligned}
 &> \ln(\ln(\ln(2 + \dots + (\ln(n-1) + \ln n) \dots))) \\
 &\vdots \\
 &> \underbrace{\ln(\ln(\dots \ln(n-1 + \ln n) \dots))}_{n-1 \text{ fois}} \\
 &> \underbrace{\ln(\ln(\dots \ln(\ln) \dots))}_{n \text{ fois}} \\
 &> \underbrace{\log(\log(\dots \log(\ln) \dots))}_{n \text{ fois}}
 \end{aligned}$$

Considérons la sous suite $(U_{e(n)})_{n \in \mathbb{N}^*}$ où $e: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}_n$
 $n \mapsto 10^n$ $\underbrace{10^n}_{n \text{ fois } 10}$

$$\begin{aligned}
 \forall n \in \mathbb{N}^*, U_{e(n)} &> \underbrace{\log(\dots \log(10^{10^{10^{10^n}}}) \dots)}_{n \text{ fois}} \\
 &> \underbrace{\log(\dots \log(10^{10^{10^{10^n}}}) \dots)}_{(n-1) \text{ fois}} \\
 &\vdots \\
 &> \log(10^n)
 \end{aligned}$$

soit $U_{e(n)} > n \Rightarrow U_{e(n)} \xrightarrow[n \mapsto 10^n]{} +\infty$ donc $(U_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ diverge

Approche 2:

- Justifions que $(U_n) \nearrow^*$

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N}^*, \ln(n+2) > 0 &\Rightarrow n + \ln(n+2) > n \\ &\Rightarrow \ln(n + \ln(n+2)) > \ln n \\ &\Rightarrow \ln(n-1 + \ln(n + \ln(n+2))) > \ln(n-1 + \ln n) \\ &\vdots \\ &\Rightarrow \ln(1 + \dots + \ln(n-2 + \ln(n + \ln(n+2)))) > \\ &\quad \ln(1 + \dots + \ln(n-2 + \ln n) \dots) \\ &\Rightarrow U_{n+2} > U_n \quad \text{d'où } (U_n) \nearrow^* \end{aligned}$$

- Justifions que $(U_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ non majorée.

Soit $M > 0$ (Rq: Coe $(U_n) \nearrow^*$, $\forall n \in \mathbb{N}^*, U_n > U_1 = \ln(2) > 0$)

On s'inspire de la démarche faite dans l'approche 1,
pour $n = 10^{10 \dots 10} \in \mathbb{N}^{M+2}$
n fois

on a $U_n > \ln \ln \ln \dots \ln(M+2) > M$ d'où $(U_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ non majorée

Avec les 2 résultats précédents $U_n \rightarrow +\infty$